

Bài giảng 01: Tổng quan thống kê Bayes

TS. Tô Đức Khánh¹

¹*Khoa Toán-Tin học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM*

Ngày 21 tháng 9 năm 2025

Mục lục

1 Công thức Bayes	1
2 Giới thiệu suy luận Bayes	4
2.1 Ôn tập lại biến ngẫu nhiên	4
2.1.1 Biến ngẫu nhiên	4
2.1.2 Định nghĩa vector ngẫu nhiên	7
2.2 Hàm hợp lý và suy luận Bayes	15
2.3 Thành phần của mô hình Bayes	19
3 Bài tập	21

1 Công thức Bayes

Cho không gian mẫu Ω , xét hai biến cố A và B . Ta đã biết công thức tính xác suất điều kiện $\Pr(A|B)$, trong đó A là biến cố được quan tâm và B là biến cố điều kiện, được xác định bởi

$$\Pr(A|B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}.$$

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ta lại mong muốn tính xác suất $\Pr(B|A)$. Về mặt bản chất,

$$\Pr(B|A) = \frac{\Pr(B \cap A)}{\Pr(A)},$$

do đó, ta cần $\Pr(B \cap A)$ và $\Pr(A)$. Nhưng, ta chỉ có $\Pr(B)$, $\Pr(A|B)$ và $\Pr(A|\overline{B})$. Để giải quyết vấn đề này thiếu hụt thông tin, ta cần sử dụng một số biến đổi để đưa công thức về dạng có thông tin mà ta có.

- $\Pr(B \cap A) \Rightarrow$ sử dụng luật nhân xác suất: $\Pr(B \cap A) = \Pr(A|B) \Pr(B)$;
- $\Pr(A) \Rightarrow$ sử dụng công thức xác suất toàn phần:

$$\Pr(A) = \Pr(A|\overline{B}) \Pr(\overline{B}) + \Pr(A|B) \Pr(B).$$

Suy ra,

$$\Pr(B|A) = \frac{\Pr(A|B) \Pr(B)}{\Pr(A|\overline{B}) \Pr(\overline{B}) + \Pr(A|B) \Pr(B)}.$$

Công thức này, là hoàn toàn tính được dựa trên các xác suất đã được cung cấp. Công thức tính xác suất $\Pr(B|A)$ như trên được gọi là công thức xác suất Bayes - được tên theo nhà thống kê học người Anh, Thomas Bayes (1702 - 1761). Tổng quát, ta có kết quả sau.

Định lý 1.1. Cho không gian mẫu Ω , xét dãy các biến cố $B_1, B_2, \dots, B_k$ xung khắc nhau từng đôi một, và $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k = \Omega$ (tức là hệ đầy đủ). Khi đó, xác suất điều kiện của biến cố B_i khi biết một biến cố A bất kỳ, được xác định bởi:

$$\Pr(B_i|A) = \frac{\Pr(A|B_i) \Pr(B_i)}{\Pr(A|B_1) \Pr(B_1) + \Pr(A|B_2) \Pr(B_2) + \dots + \Pr(A|B_k) \Pr(B_k)}$$

với i là một số bất kỳ trong $1, 2, \dots, k$.

Ví dụ 1.0.1. Xét kết quả phân loại thư rác (spam) của 1 hệ thống lọc thư tự động.

- Đặt A là biến cố 1 bức thư được hệ thống phân loại là thư rác.
- Đặt B là biến cố 1 bức thư thực sự là thư rác.

Quá trình kiểm tra hệ thống trước đó chỉ ra rằng:

- Khả năng hệ thống phân loại đúng thư thường là: $\Pr(\overline{A}|\overline{B}) = 0.923$.
- Khả năng hệ thống phân loại đúng thư rác là: $\Pr(A|B) = 0.769$.
- Khả năng 1 bức thư thực sự là thư rác là: $\Pr(B) = 0.444$.

Ta quan tâm tới xác suất:

Nếu một bức thư bị phân vào hộp thư rác thì khả năng nó là thực sự là thư rác là bao nhiêu?

Tức là, ta cần tính xác suất $\Pr(B|A)$. Áp dụng công thức Bayes ta tính được:

$$\begin{aligned}\Pr(B|A) &= \frac{\Pr(A|B) \Pr(B)}{\Pr(A|\bar{B}) \Pr(\bar{B}) + \Pr(A|B) \Pr(B)} \\ &= \frac{0.769 \times 0.444}{(1 - 0.923) \times (1 - 0.444) + 0.769 \times 0.444} \approx 0.889\end{aligned}$$

Như vậy, cứ 100 thư bị hệ thống phân loại thành thư rác, thì có khoảng 11 thư là thư bình thường!

Ví dụ 1.0.2 (Trò chơi Monty Hall). Bài toán Monty Hall là một bài toán học búa về xác suất dựa trên chương trình “Let’s Make a Deal” của Mỹ và được đặt theo tên của người dẫn chương trình đầu tiên, Monty Hall¹. Trò chơi được miêu tả như sau:

Giả sử bạn đang tham gia một trò chơi truyền hình, và bạn được cho lựa chọn ba cánh cửa: Phía sau một cánh cửa là một chiếc xe hơi; phía sau hai cánh cửa còn lại là dê. Bạn chọn một cánh cửa, giả sử là số 1, và người dẫn chương trình, người biết điều gì đằng sau các cánh cửa, mở một cánh cửa khác, giả sử là số 3, có một con dê. Anh ta sau đó nói với bạn, “Bạn có muốn chọn cánh cửa số 2 không?” Liệu việc bạn thay đổi lựa chọn có lợi thế cho bạn không?

Để giải quyết bài toán này, ta áp dụng công thức Bayes như sau. Ta có hai lựa chọn: ô tô (chỉ 1), con dê (hai con). Đặt các biến cố như sau:

- A là “xuất hiện ô tô sau cánh cửa”,
- A_1, A_2 và A_3 là các sự kiện “ô tô xuất hiện tại ô cửa” số 1, 2 hoặc 3, lần lượt,
- B_1, B_2 và B_3 là các sự kiện “người chơi chọn cửa” số 1, 2, 3, lần lượt.

Ở thời điểm ban đầu, xác suất xuất hiện ô tô sau 1 cánh cửa bất kỳ là

$$\Pr(A_1) = \Pr(A_2) = \Pr(A_3) = \frac{1}{3}.$$

Giả sử ta chọn cửa số 1, khi đó xác suất chiến thắng của ta là $\Pr(A_1) = 1/3$. Người quản trò sẽ mở một cánh cửa khác, tức là hoặc cửa 2 hoặc cửa 3. Chú ý, người quản trò sẽ không bao giờ mở cửa có ô tô. Giả sử cửa số 2 được chọn mở (tất nhiên, ô tô không xuất hiện), khi đó, xác suất chiến thắng sẽ là $\Pr(A_1|B_2)$. Theo công thức Bayes

$$\Pr(A_1|B_2) = \frac{\Pr(B_2|A_1)}{\Pr(B_2)}.$$

Xác suất $\Pr(B_2|A_1)$ miêu tả khả năng mở cửa số 2 khi biết người quản trò biết rằng ô tô ở cửa số 1. Vì ta đã chọn cửa 1, nên chỉ còn 2 lựa chọn là cửa 2 hoặc cửa 3. Kết hợp với điều kiện người quản trò biết rằng ô tô ở cửa số 1, thì $\Pr(B_2|A_1) = 1/2$. Xác suất $\Pr(B_2)$ miêu tả khả năng được chọn mở, và việc này phụ thuộc vào việc ô tô xuất hiện ở cửa nào. Trường hợp 1, ô tô xuất hiện ở cửa số 1, tức A_1 xảy ra, thì $\Pr(B_2|A_1) = 1/2$. Trường hợp 2, ô tô xuất hiện ở cửa số 2, tức A_2 xảy ra, thì $\Pr(B_2|A_2) = 0$. Trường hợp 3, ô tô xuất hiện ở cửa số 3, tức A_3 xảy ra, thì $\Pr(B_2|A_3) = 1$. Kết hợp 3 trường hợp lại, ta có

$$\Pr(B_2) = \Pr(B_2|A_1) \Pr(A_1) + \Pr(B_2|A_2) \Pr(A_2) + \Pr(B_2|A_3) \Pr(A_3) = \frac{1}{2}.$$

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem

Như vậy, ta tính được

$$\Pr(A_1|B_2) = \frac{\Pr(B_2|A_1) \Pr(A_1)}{\Pr(B_1)} = \frac{1/2 \times 1/3}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

Tức là xác suất chiến thắng của ta không đổi. Nhưng nếu ta lựa chọn đổi sang cửa số 3, khi đó, ta quan tâm $\Pr(A_3|B_2)$. Theo công thức Bayes

$$\Pr(A_3|B_2) = \frac{\Pr(B_2|A_3) \Pr(A_3)}{\Pr(B_2)} = \frac{1 \times 1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

Do đó, nếu ta chuyển sang cửa số 2 thì cơ hội chiến thắng tăng lên gấp đôi!

2 Giới thiệu suy luận Bayes

Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu việc áp dụng công thức Bayes vào phân phối của biến ngẫu nhiên và suy luận Bayes.

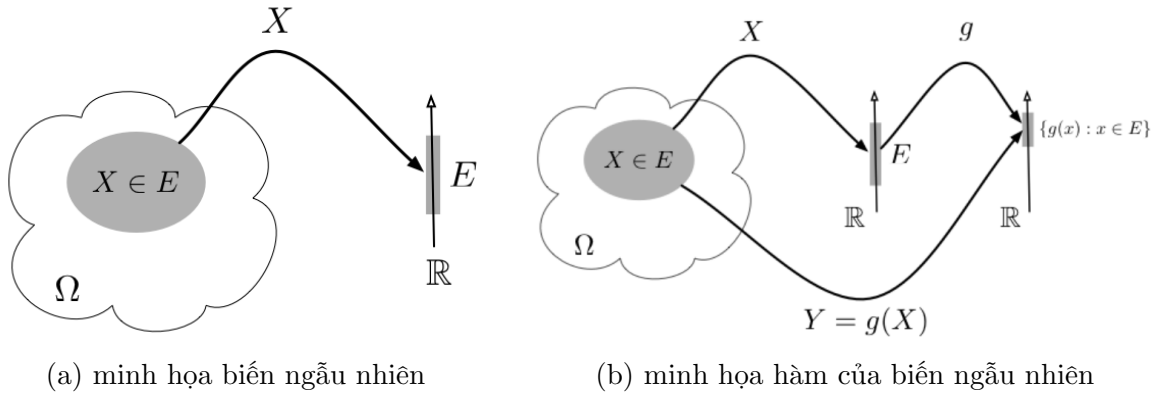
2.1 Ôn tập lại biến ngẫu nhiên

2.1.1 Biến ngẫu nhiên

Xét phép thử ngẫu nhiên, với không gian mẫu Ω . Gọi ω là một biến cố sơ cấp (hay kết quả) trong không gian mẫu Ω . Khi đó, hàm số X được xác định bởi:

$$\begin{aligned} X : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto X(\omega) \end{aligned}$$

được gọi là một biến ngẫu nhiên. Một phép biến đổi được áp dụng trên 1 biến ngẫu nhiên được gọi là hàm ngẫu nhiên (function of random variable).



Hình 1 – Minh họa biến ngẫu nhiên và hàm của biến ngẫu nhiên.

Xét về mặt giá trị số, ta cơ bản chia biến ngẫu nhiên thành hai loại: biến ngẫu nhiên **rời rạc** và biến ngẫu nhiên **liên tục**. Biến ngẫu nhiên rời rạc là biến ngẫu nhiên có dạng số rời rạc nhau (số tự nhiên, số nguyên) có phạm vi hữu hạn (hoặc vô hạn) đếm được, tức là, $0, 1, 2, 3, 4, \dots$. Ví dụ: số vết xước trên bề mặt, số các bộ phận bị lỗi trong 1000 bộ phận được kiểm tra, số lượng bit truyền nhận bị lỗi. Biến ngẫu nhiên liên tục là một biến ngẫu nhiên có vô số kết quả có thể xảy ra, được biểu thị bằng một khoảng trên trục số thực hoặc toàn bộ trục số thực, chẳng hạn. Ví dụ: chiều dài, áp suất, nhiệt độ, thời gian, điện áp, trọng lượng.

Định nghĩa 2.1 (Hàm xác suất cho biến ngẫu nhiên rời rạc).

Xét biến ngẫu nhiên rời rạc X , với các giá trị có thể $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$, một hàm trọng lượng xác suất p của X là một hàm thỏa các tính chất sau:

- $\Pr(x_i) = \Pr(X = x_i)$;
- $0 \leq \Pr(x_i) \leq 1$;
- $\sum_{i=1}^k \Pr(x_i) = \Pr(x_1) + \Pr(x_2) + \dots + \Pr(x_k) = 1$.

Hàm phân phối xác suất tích lũy (*cumulative distribution function*) $F(x)$ của X là

$$F(x) = \Pr(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} \Pr(x_i).$$

Thỏa những điều kiện sau:

- $0 \leq F(x) \leq 1$;
- nếu $x \leq y$ thì $F(x) \leq F(y)$.

Trong một số trường hợp, hàm p có thể có công thức tường minh, nhưng cũng có thể chỉ được biểu thị qua bảng phân phối xác suất.

Ví dụ 2.1.1 (Biến ngẫu nhiên Bernoulli). Xét X là biến ngẫu nhiên có giá trị $\{0, 1\}$. Hàm trọng lượng xác suất của X là

$$\Pr(x) = \Pr(X = x) = p^x(1-p)^{1-x},$$

với $x = 0, 1$. Ta nói X tuân theo phân phối Bernoulli với xác suất thành công là p , ta viết $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Ví dụ 2.1.2 (Biến ngẫu nhiên nhị thức). Xét X là biến ngẫu nhiên miêu tả số lượng thành công trong m lần thử, có giá trị $\{0, 1, \dots, m\}$. Hàm trọng lượng xác suất của X là

$$\Pr(x) = \Pr(X = x) = C_m^x p^x(1-p)^{m-x},$$

với $x = 0, 1, \dots, m$. Khi đó, hàm xác suất tích lũy là

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} \Pr(x_i) = \sum_{x_i \leq x} C_m^{x_i} p^{x_i}(1-p)^{m-x_i}.$$

Ta nói X tuân theo phân phối nhị thức với m phép thử và xác suất thành công là p , ta viết $X \sim \mathcal{B}(m, p)$.

Định nghĩa 2.2 (Hàm xác suất cho biến ngẫu nhiên liên tục).

Hàm miêu tả mật độ tập trung của một biến ngẫu nhiên liên tục X trong không gian giá trị S , được gọi là *hàm mật độ xác suất*, ký hiệu là $f(x)$, với các tính chất sau:

- $f(x)$ là khả tích;
- $f(x) \geq 0$, với mọi giá trị của x ;
- $\int_S f(x) dx = 1$;
- $\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$, tức là diện tích phía dưới đường cong xác định bởi hàm $f(x)$ trong khoảng $[a, b]$ của X .

Hàm mật độ xác suất $f(x)$ được mô tả theo công thức tường minh. Hàm phân phối tích lũy của biến ngẫu nhiên liên tục X được định nghĩa bởi:

$$F(x) = \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds.$$

Ta có một số tính chất của $F(x)$ như sau:

- $F(x)$ là hàm liên tục, khả vi;
- đạo hàm của $F(x)$ là $f(x)$, tức là $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$.

Ví dụ 2.1.3 (Phân phối chuẩn).

Xét biến ngẫu nhiên liên tục X có không gian giá trị $S \equiv \mathbb{R}$, với hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right).$$

Khi đó, ta nói X tuân theo phân phối chuẩn, ta ký hiệu, $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Ta xác được hàm phân phối tích lũy như sau:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{s^2}{2}\right) ds.$$

Hàm mật độ xác suất và hàm phân phối tích lũy được minh họa như trong Hình 2.

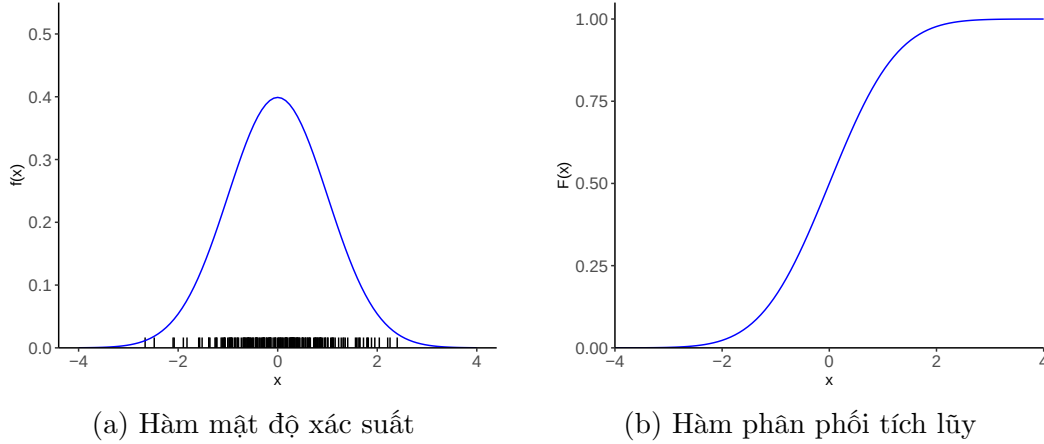
Định nghĩa 2.3 (Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên).

Xét X là một biến ngẫu nhiên.

- (i) X là biến ngẫu nhiên rời rạc, với $S = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, và hàm trọng lượng xác suất $\Pr(x)$.

Kỳ vọng (hay **trung bình**) của X được ký hiệu là $\mathbb{E}(X)$ hay μ_X , xác định bởi:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^k x_i f(x_i).$$



Hình 2 – Hàm mật độ xác suất và hàm xác suất tích lũy của phân phối chuẩn.

Phương sai của X được ký hiệu là $\text{Var}(X)$ hay σ_X^2 , xác định bởi:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^k (x_i - \mathbb{E}(X))^2 f(x_i)$$

hay tương đương với

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^k x_i^2 f(x_i) - \mathbb{E}(X)^2.$$

(ii) X là biến ngẫu nhiên liên tục trên $\mathbb{R}$, có hàm mật độ xác suất $f(x)$. Khi đó, kỳ vọng của X :

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx.$$

Phương sai của X được xác định là:

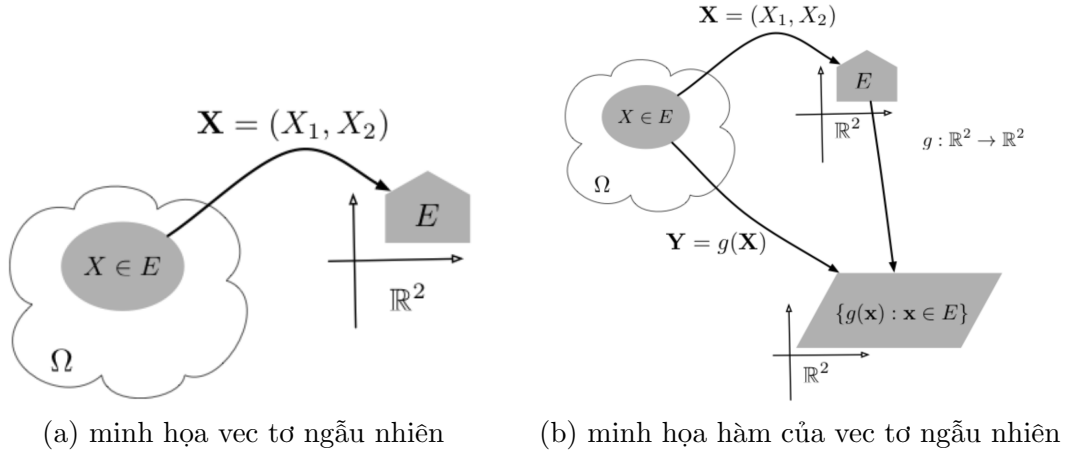
$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \mathbb{E}(X)^2.$$

Căn bậc 2 của phương sai, $\sqrt{\text{Var}(x)}$ được gọi là **độ lệch chuẩn** của X , ký hiệu là σ_X .

2.1.2 Định nghĩa vector ngẫu nhiên

Xét phép thử ngẫu nhiên, với không gian mẫu Ω . Gọi ω là một biến cố sơ cấp (hay kết quả) trong không gian mẫu Ω . Khi đó, vector $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)$ gồm p biến ngẫu nhiên được xác định bởi:

$$\begin{aligned} X_i : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto X_i(\omega) \end{aligned}$$



Hình 3 – Minh họa vec tơ ngẫu nhiên và hàm của vec tơ ngẫu nhiên.

với $i = 1, \dots, p$, và do đó, $\mathbf{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^p$. Một phép biến đổi được áp dụng trên 1 vector ngẫu nhiên được gọi là hàm vector ngẫu nhiên (function of random vector). Xét về mặt giá trị số, ta cơ bản chia vector ngẫu nhiên thành ba loại:

- vector ngẫu nhiên **rời rạc** - tất cả các biến thành phần là rời rạc;
- vector ngẫu nhiên **liên tục** - tất cả các biến thành phần là liên tục;
- vector ngẫu nhiên **hỗn hợp** - biến thành phần là liên tục hoặc rời rạc.

Ví dụ 2.1.4. Xét nghiên cứu về tập dữ liệu của khách hàng với các biến:

- X_1 : tuổi $\Rightarrow$ biến liên tục
- X_2 : chiều cao $\Rightarrow$ biến liên tục
- X_3 : giới tính $\Rightarrow$ biến rời rạc
- X_4 : thu nhập $\Rightarrow$ biến liên tục
- X_5 : tình trạng sức khỏe $\Rightarrow$ biến rời rạc

Khi đó, ta có

- $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_4)$ là vector ngẫu nhiên liên tục.
- $\mathbf{Y} = (X_3, X_5)$ là vector ngẫu nhiên rời rạc.
- $\mathbf{Z} = (X_1, X_2, X_3)$ là vector ngẫu nhiên hỗn hợp.

Ta định nghĩa

- xác suất của vector ngẫu nhiên liên tục là

$$\Pr(\mathbf{X} \in \mathbf{S}) = \Pr(X_1 \in S_1, X_2 \in S_2, \dots, X_p \in S_p),$$

với $\mathbf{S} = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_p$, S_i là các miền xác định giá trị cho biến X_i .

- xác suất của vector ngẫu nhiên rời rạc là

$$\Pr(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = \Pr(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_p = x_p),$$

với $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p)$.

Ví dụ 2.1.5. Xét vec tơ $\mathbf{X} = (X_1, X_2) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$, với $X_i \sim \mathcal{U}(-1, 1)$, $i = 1, 2$.
Đặt C là đường tròn bán kính 1, tâm tại $(0, 0)$, tức là

$$C = \{(x_1, x_2) \in [-1, 1] \times [-1, 1] : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$$

Xác suất quan sát các điểm (x_1, x_2) thuộc vào hình tròn đơn vị C là:

$$P((X_1, X_2) \in C) = P\left(X_1 \in [-1, 1], X_2 \in \left[-\sqrt{1-x_1^2}, \sqrt{1-x_1^2}\right]\right).$$

Định nghĩa 2.4 (Phân phối đồng thời).

Xét vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)$. Hàm xác suất tích lũy đồng thời (joint cdf) được định nghĩa trong 2 trường hợp:

- vector liên tục

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \Pr(X_1 \leq x_1, \dots, X_p \leq x_p);$$

- vector rời rạc

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \sum_{y_1 \leq x_1} \dots \sum_{y_p \leq x_p} \Pr(X_1 = y_1, \dots, X_p = y_p).$$

Trong trường hợp vector liên tục, ta xác định hàm mật độ xác suất đồng thời (joint pdf) là

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^p}{\partial x_1 \dots \partial x_p} F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p),$$

Trong trường hợp vector rời rạc, ta xác định hàm trọng lượng xác suất đồng thời (joint pmf) là

$$p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \Pr(X_1 = x_1, \dots, X_p = x_p).$$

Một số tính chất

1. Tích phân trên toàn không gian của joint pdf bằng 1:

$$\int \dots \int_{\mathbb{R}^p} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p) dx_1 \dots dx_p = 1.$$

2. Tổng trên toàn không gian của joint pmf bằng 1:

$$\sum_{x_1} \dots \sum_{x_p} p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = 1.$$

3. Joint cdf được xác định bởi

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_p} f_{\mathbf{X}}(t_1, \dots, t_p) dt_1 \dots dt_p$$

4. Joint cdf là hàm đơn điệu tăng trên $\mathbb{R}$:

$$F_{\mathbf{X}}(a_1, \dots, a_p) \leq F_{\mathbf{X}}(b_1, \dots, b_p),$$

với $a_i \leq b_i$, với mọi $i = 1, \dots, p$.

5. Giới hạn đồng thời:

$$\lim_{x_1 \rightarrow -\infty} \dots \lim_{x_p \rightarrow -\infty} F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p) = 0,$$

và

$$\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} \dots \lim_{x_p \rightarrow +\infty} F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p) = 1,$$

6. Xác suất của vector liên tục

$$\Pr(\mathbf{X} \in A) = \int \dots \int_A f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p) dx_1 \dots dx_p.$$

7. Xác suất của vector liên tục

$$\Pr(\mathbf{X} \in A) = \sum_{\mathbf{x} \in A} p_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p).$$

Định nghĩa 2.5 (Phân phối lề).

Hàm mật độ xác suất lề (marginal pdf) là hàm mật độ xác suất của một biến X_i trong vector ngẫu nhiên

- vector liên tục

$$f_{X_i}(x_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p) dx_1 \dots dx_p,$$

không lấy tích phân đối với biến x_i .

- vector rời rạc

$$p_{X_i}(x_i) = \sum_{x_1} \dots \sum_{x_p} p_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p),$$

không lấy tổng đối với biến x_i .

Ví dụ 2.1.6. Xét vector ngẫu nhiên (X_1, X_2) có joint pdf như sau

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & \text{nếu } x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

Khi đó, ta tính được hàm mật độ lề cho X_1 là

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 = \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x_1^2},$$

nếu $-1 < x_1 < 1$ và $f_{X_1}(x_1) = 0$ nếu $|x_1| \geq 1$. Tương tự, ta tính được hàm mật độ lề cho X_2 là

$$f_{X_2}(x_2) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x_2^2}, & \text{nếu } -1 < x_2 < 1, \\ 0, & \text{chỗ khác.} \end{cases}$$

Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu khái niệm về hàm xác suất có điều kiện của vec tơ ngẫu nhiên. Nhắc lại công thức xác suất điều kiện

$$\Pr(A|B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}.$$

Xét vector ngẫu nhiên rời rạc (X_1, X_2) . Đặt

- biến cố A là “ $X_1 = x_1$ ”,
- biến cố B là “ $X_2 = x_2$ ”.

Áp dụng công thức xác suất điều kiện, ta có

$$\begin{aligned} \Pr(X_1 = x_1 | X_2 = x_2) &= \frac{\Pr(X_1 = x_1, X_2 = x_2)}{\Pr(X_2 = x_2)} \\ &= \frac{p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{p_{X_2}(x_2)}, \end{aligned}$$

với $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ là joint pmf, $p_{X_2}(x_2)$ là hàm trọng lượng xác suất lề của X_2 .

Định nghĩa 2.6 (Phân phối điều kiện cho vec tơ rời rạc). Xét vector ngẫu nhiên rời rạc, $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$, khi đó, hàm trọng lượng xác suất điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ được ký hiệu là $p_{X_1|X_2=x_2}(x_1)$ và được xác định bởi

$$p_{X_1|X_2=x_2}(x_1) = \Pr(X_1 = x_1 | X_2 = x_2) = \frac{p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{p_{X_2}(x_2)}.$$

Hàm phân bố điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ là

$$F_{X_1|X_2=x_2}(x_1) = \sum_{y \leq x_1} p_{X_1|X_2=x_2}(y).$$

Thêm vào đó, áp dụng định nghĩa của xác suất lề và công thức Bayes ta có:

$$p_{X_1|X_2=x_2}(x_1) = \frac{p_{X_1,X_2}(x_1, x_2)}{\sum_y p_{X_2|X_1=y}(x_2)p_{X_1}(y)}.$$

Định nghĩa 2.7 (Phân phối điều kiện cho vec tơ liên tục). Xét vector ngẫu nhiên liên tục, $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$, khi đó, hàm mật độ xác suất điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ được ký hiệu là $f_{X_1|X_2=x_2}(x_1)$ và được xác định bởi

$$f_{X_1|X_2=x_2}(x_1) = \frac{f_{X_1,X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_2}(x_2)}.$$

Hàm phân bố điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ là

$$F_{X_1|X_2=x_2}(x_1) = \int_{-\infty}^{x_1} f_{X_1|X_2=x_2}(s) ds.$$

Thêm vào đó, áp dụng định nghĩa của xác suất lề và công thức Bayes ta có:

$$f_{X_1|X_2=x_2}(x_1) = \frac{f_{X_1,X_2}(x_1, x_2)}{\int_{-\infty}^{x_1} f_{X_2|X_1=s}(x_2)f_{X_1}(s) ds}.$$

Ví dụ 2.1.7 (Trường hợp vector ngẫu nhiên hỗn hợp). Xét vector ngẫu nhiên (X_1, X_2) xác định trên không gian $(0, +\infty) \times \{1, 2\}$, sao cho với một tập bất kỳ $A \subset (0, +\infty)$ và $x_2 = 1, 2$, ta có hàm xác suất đồng thời:

$$\Pr(X_1 \in A, X_2 = x_2) = \frac{1}{2} \int_A x_2 \exp(-x_1 x_2) dx_1.$$

Phân phối đồng thời của (X_1, X_2) không phải liên tục, cũng không phải rời rạc. Ta xác định được xác suất lề cho X_1 như sau:

$$\begin{aligned} F_{X_1}(x_1) &= \Pr(X_1 \leq x_1) = \Pr(X_1 \leq x_1, X_2 = 1) + \Pr(X_1 \leq x_1, X_2 = 2) \\ &= 1 - \frac{1}{2} [\exp(-x_1) + \exp(-2x_1)], \end{aligned}$$

với $x_1 \in (0, +\infty)$. Xác suất lề cho X_2 :

$$\begin{aligned} \Pr(X_2 = x_2) &= \Pr(X_1 \in (0, +\infty), X_2 = 1) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x_2 \exp(-x_1 x_2) dx_1 \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Xác suất có điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ là

$$\begin{aligned} F_{X_1|X_2=x_2}(x) &= \Pr(X_1 \leq x_1 | X_2 = x_2) \\ &= 1 - \exp(-x_1 x_2), \end{aligned}$$

với $x_1 \in (0, +\infty)$. Xác suất có điều kiện của X_2 khi biết $X_1 = x_1$ là

$$\begin{aligned} p_{X_2|X_1=x_1}(x_2) &= \frac{\Pr(X_1 = x_1, X_2 = x_2)}{f_{X_1}(x_1)} \\ &= \frac{f_{X_1|X_2=x_2}(x_1)p_{X_2}(x_2)}{f_{X_1}(x_1)}. \end{aligned}$$

Nhận xét rằng,

$$\begin{aligned} f_{X_1|X_2=x_2}(x_1) &= \frac{d}{dx_1} F_{X_1|X_2=x_2}(x_1) \\ &= x_2 \exp(-x_1 x_2), \end{aligned}$$

với $x_1 \in (0, +\infty)$ và

$$\begin{aligned} f_{X_1}(x_1) &= \frac{d}{dx_1} F_{X_1}(x_1) \\ &= \frac{1}{2} [\exp(-x_1) + \exp(-2x_1)]. \end{aligned}$$

Khi đó, ta thu được

$$p_{X_2|X_1=x_1}(x_2) = \frac{x_2 \exp(-x_1 x_2)}{\exp(-x_1) + \exp(-2x_1)},$$

với $x_2 = 1, 2$.

Định nghĩa 2.8 (Kỳ vọng đồng thời và ma trận hiệp phương sai). Xét vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)$, ta định nghĩa kỳ vọng đồng thời của $(X_1, \dots, X_p)$ như sau:

- vector ngẫu nhiên rời rạc

$$\mathbb{E}(X_1 \dots X_p) = \sum_{x_1} \dots \sum_{x_p} x_1 \dots x_p p_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p);$$

- vector ngẫu nhiên liên tục

$$\mathbb{E}(X_1 \dots X_p) = \int \dots \int_{\mathbb{R}^p} x_1 \dots x_p f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_p) dx_1 \dots dx_p.$$

Kỳ vọng đồng thời, $\mathbb{E}(X_1 \dots X_p)$ là một số. Hơn nữa, dựa vào thông tin của xác suất lề cho X_j , ta định nghĩa được kỳ vọng cho từng biến X_j

$$\mathbb{E}(X_j) = \int_{\mathbb{R}} x_j f_{X_j}(x_j) dx_j,$$

hoặc

$$\mathbb{E}(X_j) = \sum_{x_j} x_j p_{X_j}(x_j)$$

trong trường hợp rời rạc. Khi đó ta có vector kỳ vọng $\mathbb{E}(\mathbf{X}) = \mu_{\mathbf{X}} = (\mathbb{E}(X_1), \dots, \mathbb{E}(X_p))$.

Ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) của $\mathbf{X}$ được định nghĩa bởi

$$\Sigma_{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \dots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \text{Cov}(X_1, X_2) & \text{Var}(X_2) & \dots & \text{Cov}(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_1, X_p) & \text{Cov}(X_2, X_p) & \dots & \text{Var}(X_p) \end{pmatrix},$$

là ma trận đối xứng, xác định dương và khả nghịch, trong đó

- $\text{Var}(X_j)$ là phương sai của biến ngẫu nhiên thành phần X_j ;
- $\text{Cov}(X_j, X_k)$ là hiệp phương sai (covariance) giữa thành phần X_j và X_k :

$$\text{Cov}(X_j, X_k) = \mathbb{E}[(X_j - \mathbb{E}(X_j))(X_k - \mathbb{E}(X_k))] = \mathbb{E}(X_j X_k) - \mathbb{E}(X_j)\mathbb{E}(X_k).$$

Định nghĩa 2.9 (Kỳ vọng và phương sai điều kiện). Xét vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$, ta có định nghĩa kỳ vọng điều kiện như sau:

- vector ngẫu nhiên rời rạc

$$\mathbb{E}(X_1|X_2 = x_2) = \mu_{X_1|X_2=x_2} = \sum_{x_1} x_1 p_{X_1|X_2=x_2}(x_1);$$

- vector ngẫu nhiên liên tục

$$\mathbb{E}(X_1|X_2 = x_2) = \mu_{X_1|X_2=x_2} = \int_{\mathbb{R}} x_1 f_{X_1|X_2=x_2}(x_1) dx_1.$$

Ta có tính chất:

$$\mathbb{E}_{X_2}(\mathbb{E}(X_1|X_2)) = \mathbb{E}(X_1).$$

Xét vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$, ta có định nghĩa phương sai điều kiện như sau:

- vector ngẫu nhiên rời rạc

$$\text{Var}(X_1|X_2 = x_2) = \sigma_{X_1|X_2=x_2}^2 = \sum_{x_1} x_1^2 p_{X_1|X_2=x_2}(x_1) - \mu_{X_1|X_2=x_2}^2;$$

- vector ngẫu nhiên liên tục

$$\text{Var}(X_1|X_2 = x_2) = \sigma_{X_1|X_2=x_2}^2 = \int_{\mathbb{R}} x_1^2 f_{X_1|X_2=x_2}(x_1) dx_1 - \mu_{X_1|X_2=x_2}^2.$$

Xem thêm trong sách của [Severini \(2005\)](#) và của [Gut \(2009\)](#).

2.2 Hàm hợp lý và suy luận Bayes

Gọi θ là tham số được xác định trong không gian tham số Θ . Xét biến ngẫu nhiên Y có giá trị thuộc không gian giá trị $\mathcal{Y}$, và có hàm mật độ xác suất phụ thuộc vào tham số θ , ta viết $f_Y(y; \theta)$. Hàm “hợp lý” (likelihood function) được định nghĩa bởi:

$$L(\theta) = f_Y(y; \theta),$$

với y cố định và $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^p$, với $p \geq 1$. Khi $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, với y_i là các quan sát độc lập nhau của Y_i , khi đó,

$$L(\theta) = f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}; \theta) = f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f_{Y_i}(y_i; \theta).$$

Khi Y là rời rạc, ta sử dụng hàm trọng lượng xác suất $p_Y(y; \theta)$; trong khi đó, nếu Y là liên tục, ta sử dụng hàm mật độ xác suất $f(y; \theta)$. Xem thêm về lý thuyết hàm hợp lý trong cuốn sách [Davison \(2003\)](#).

Ví dụ 2.2.1 (Phân phối Poisson). Giả sử y là một giá trị quan sát của Y tuân theo phân phối Poisson với trung bình là $\theta > 0$:

$$p_Y(y; \theta) = \frac{\theta^y \exp(-\theta)}{y!},$$

với $y \in \mathbb{Z}_+$ và $\theta > 0$. Khi đó, hàm likelihood là

$$L(\theta) = \frac{\theta^y \exp(-\theta)}{y!}.$$

Hàm này được minh họa trong Hình 4. Từ đây, ta có một số nhận xét:

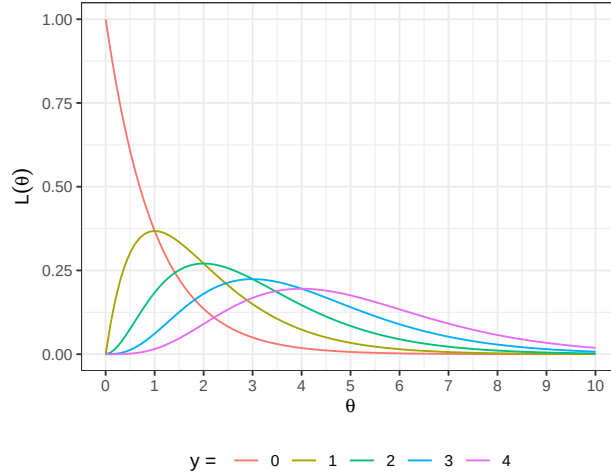
- $y = 0$, thì $L(\theta) = \exp(-\theta)$, hàm đồng điệu giảm của θ ;
- $y > 0$, thì $L(\theta)$ sẽ đạt cực đại tại $\theta = y$, và có giới hạn 0 khi θ tiệm cận 0 hoặc $+\infty$.

Thông thường, theo lý thuyết thống kê tần số (frequentist statistics), tham số θ sẽ là cố định. Nhưng vì giá trị chính xác của θ là không thể biết, dẫn tới, ta sẽ cần ước lượng θ thông qua $\hat{\theta}$ dựa trên dữ liệu, và đưa ra các tính chất thống kê của ước lượng $\hat{\theta}$ cũng như là vùng tin cậy cho θ . Mặt khác, vì θ là không biết, nên ta có thể giả định một cách tổng quát rằng θ là một biến ngẫu nhiên. (Chú ý, nếu $\text{Var}(\theta) = 0$, thì θ là cố định.). Khi đó, thay vì tìm một giá trị ước lượng cho θ từ dữ liệu, ta sẽ tìm quy luật phân phối của θ khi có thông tin của dữ liệu, tức là $\pi(\theta; y)$. Theo công thức xác suất Bayes, ta có:

$$\pi(\theta; y) = \frac{f_Y(y; \theta)\pi(\theta)}{f_Y(y)},$$

trong đó, $f_Y(y; \theta)$ là hàm mật độ xác suất của Y khi biết thông tin của θ và cũng chính là hàm likelihood $L(\theta)$, $\pi(\theta)$ là hàm phân phối lề của θ và thường gọi là **phân phối tiên nghiệm (prior distribution)**, $f_Y(y)$ là phân phối lề của Y và không phụ thuộc vào θ . Do đó, công thức trên có thể hiểu là:

$$\pi(\theta; y) \propto L(\theta)\pi(\theta). \quad (2.1)$$



Hình 4 – Hàm likelihood cho phân phối Poisson.

Phân phối điều kiện $\pi(\boldsymbol{\theta}; y)$ được gọi là **phân phối hậu nghiệm (posterior distribution)** của $\boldsymbol{\theta}$. Trong trường hợp tổng quát với n điểm giá trị dữ liệu, $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$, thì công thức (2.1) vẫn đúng, và trở thành dạng tổng quát

$$\pi(\boldsymbol{\theta}; y) = \frac{f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n; \boldsymbol{\theta})\pi(\boldsymbol{\theta})}{f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n)}, \quad (2.2)$$

trong đó $f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n)$ là hàm mật độ xác suất đồng thời của $\mathbf{Y}$, được xác định bởi

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n) = \int_{\Theta} \pi(\boldsymbol{\theta}) f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n; \boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\theta}.$$

Trong trường hợp, $\boldsymbol{\theta}$ là rời rạc, thì

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n) = \sum_{\boldsymbol{\theta}_i \in \Theta} \pi(\boldsymbol{\theta}_i) f_{\mathbf{Y}}(y_1, \dots, y_n; \boldsymbol{\theta}_i).$$

Khi thông tin dữ liệu bị thay đổi (cập nhật) thì quy luật phân phối của $\boldsymbol{\theta}$ sẽ thay đổi, và do đó vùng giá trị hợp lý của $\boldsymbol{\theta}$ cũng sẽ thay đổi.

Ví dụ 2.2.2 (Xét nghiệm y khoa). Giả sử rằng, ta thực hiện một xét nghiệm y khoa Y_1 , trong đó, kết quả $Y_1 = 1$ tương ứng với kết quả xét nghiệm dương tính (+), ngược lại kết quả $Y_1 = 0$ tương ứng với kết quả xét nghiệm âm tính (−). Ta gọi $\theta \in \{0, 1\}$, với giá trị $\theta = 0$ biểu thị rằng một người thực sự không bị bệnh, ngược lại $\theta = 1$ biểu thị rằng một người thực sự bị bệnh. Giả sử rằng ta đã biết

- xác suất xét nghiệm dương là thật (true positive)

$$\Pr(Y_1 = 1 | \theta = 1) = 0.95$$

- xác suất xét nghiệm dương là giả (false positive)

$$\Pr(Y_1 = 1 | \theta = 0) = 0.40$$

- xác suất một người bị bệnh là $\Pr(\theta = 1) = 0.7$.

Giả sử rằng ta quan sát được $Y_1 = 1$. Ta quan tâm tới xác suất một người bị bệnh khi biết kết quả xét nghiệm của người đó là dương tính. Khi này, ta tính được

$$\begin{aligned}\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1) &= \frac{\Pr(Y_1 = 1|\theta = 1)\Pr(\theta = 1)}{\Pr(Y_1 = 1)} \\ &= \frac{0.7 \times 0.95}{0.7 \times 0.95 + 0.3 \times 0.4} \\ &= 0.847.\end{aligned}$$

Điều đó có nghĩa là với thông tin của xét nghiệm Y_1 , xác suất nhiễm bệnh của một người đã tăng từ 0.7 lên 0.847. Giả định rằng ta có một xét nghiệm khác Y_2 có độ chính xác cao hơn

- xác suất xét nghiệm dương là thật của Y_2

$$\Pr(Y_2 = 1|\theta = 1) = 0.99$$

- xác suất xét nghiệm dương là giả của Y_2

$$\Pr(Y_2 = 1|\theta = 0) = 0.04$$

Giả sử rằng ta quan sát được $Y_2 = 0$. Khi này, thông tin ta có là $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2)$, và ta muốn tính xác suất bị bệnh dựa vào thông tin của Y_1 và thông tin mới cập nhật Y_2 . Theo công thức Bayes ta tính được xác suất bệnh nhân bị bệnh khi biết được thông tin $Y_1 = 1$ và $Y_2 = 0$ (thông tin mới) như sau:

$$\begin{aligned}\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1, Y_2 = 0) &= \frac{\Pr(Y_2 = 0|\theta = 1, Y_1 = 1)\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1)}{\Pr(Y_2 = 0)} \\ &= \frac{\Pr(Y_2 = 0|\theta = 1, Y_1 = 1)\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1)}{\sum_{j \in \{0,1\}} \Pr(Y_2 = 0|\theta = j)\Pr(\theta = j|Y_1 = 1)} \\ &= \frac{0.01 \times 0.847}{0.96 \times (1 - 0.847) + 0.01 \times 0.847} \\ &= 0.0545.\end{aligned}$$

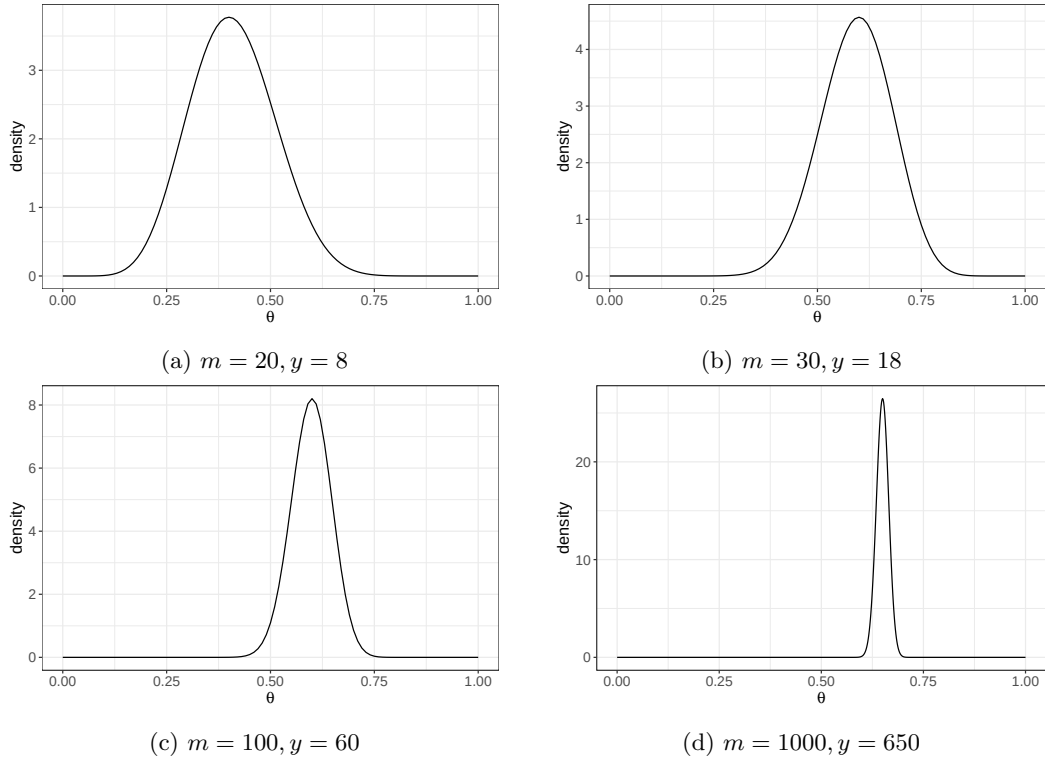
Theo cách tính ở trên, ta thấy rằng xác suất $\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1, Y_2 = 0)$ có thể tính bằng cách áp dụng thức Bayes trong đó $\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1)$ đóng vai trò như phân phối tiên nghiệm. Đây là một lợi thế của công thức Bayes, khi mà ta tận dụng việc cập nhật thông tin từ dữ liệu để tính toán phân phối xác suất mới của tham số θ , mà không cần tính toán lại từ đầu. Tổng kết lại, ta có xác suất bị bệnh thay đổi như sau:

- trước khi có thông tin dữ liệu hiện tại, $\Pr(\theta = 1) = 0.7$
- sau khi có thông tin quan sát $Y_1 = 1$ thì $\Pr(\theta = 1|Y_1 = 1) = 0.847$
- sau khi có thông tin quan sát $Y_2 = 0$, kết hợp với $Y_1 = 1$, thì $\Pr(\theta = 1|Y_2 = 0, Y_1 = 1) = 0.0545$

Ta xét thêm 1 ví dụ khác về suy luận Bayes cho tham số.

Ví dụ 2.2.3 (Ước lượng tỷ lệ sinh nữ - [Gelman et al. \(2013\)](#), Chương 2, trang 29-30).

Tỷ lệ sinh trẻ em gái từ lâu đã là chủ đề được quan tâm không chỉ trong giới khoa học mà còn đối với công chúng nói chung. Cách đây khoảng 200 năm, người ta đã xác định rằng tỷ lệ sinh con gái tại các quốc gia châu Âu là nhỏ hơn 0.5 (xem chú thích lịch sử bên dưới). Trong thế kỷ này, sự quan tâm chủ yếu chuyển sang việc nghiên cứu các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính khi sinh. Giá trị hiện đang được chấp nhận rộng rãi đối với tỷ lệ sinh con gái trong các quần thể người châu Âu lớn là 0.485.



Hình 5 – Phân phối hậu nghiệm của tỷ lệ sinh con gái, khi ghi nhận được số lượng bé gái được sinh ra.

Để nghiên cứu vấn đề này, ta gọi Y là số bé gái được sinh là nữ, và m là tổng số trẻ được sinh trong 1 khoảng thời gian. Khi đó, ta có thể mô hình Y như một biến ngẫu nhiên nhị thức $Y \sim \mathcal{B}(m, \theta)$, với hàm trọng lượng xác suất được xác định bởi:

$$p(y; \theta) = \Pr(Y = y; \theta) = C_m^y \theta^y (1 - \theta)^{m-y},$$

với $y = 0, 1, \dots, m$. Giả sử, $\theta \sim \mathcal{U}(0, 1)$, tức là phân phối đều trong $(0, 1)$. Khi đó, phân phối cho

xác suất (hay tỷ lệ sinh bé gái) được xác định được xác định bởi

$$\begin{aligned}\pi(\theta; y) &= \frac{\Pr(Y = y; \theta)\pi(\theta)}{\int_0^1 \pi(\theta) \Pr(Y = y; \theta) d\theta} \\ &= \frac{C_m^y \theta^y (1 - \theta)^{m-y}}{\int_0^1 C_m^y \theta^y (1 - \theta)^{m-y} d\theta} \\ &= (m + 1) C_m^y \theta^y (1 - \theta)^{m-y},\end{aligned}$$

với $\theta \in (0, 1)$. Kết quả của tử số có thể thu được thông qua sử dụng phân phối beta, tức là $Beta(y + 1, m - y + 1)$, với m và y xác định trước.

Với kết quả này, ta có thể khảo sát hàm phân phối hậu nghiệm của θ khi ghi nhận được số lượng bé gái được sinh ra. Kết quả được thể hiện trong Hình 5, với 4 trường hợp khác nhau: (a) $m = 20, y = 8$; (b) $m = 30, y = 18$; (c) $m = 100, y = 60$; (d) $m = 1000, y = 650$. Ta nhận thấy rằng, khi m lớn, phân phối hậu nghiệm của θ bị hẹp lại.

2.3 Thành phần của mô hình Bayes

Về cơ bản mô hình Bayes (2.2) có hai thành phần chính:

1. phân phối tiên nghiệm (prior distribution), $\pi(\theta)$ là phân phối của θ được tổng hợp từ bất cứ nguồn thông tin nào mà ta có, và được xây dựng độc lập với dữ liệu, trong một số trường hợp, phân phối tiên nghiệm có thể có tham số $\pi(\theta) \equiv \pi(\theta; \eta)$ trong đó θ được gọi là các siêu tham số (hyperparameters) và được xác định trước;
2. hàm hợp lý (likelihood function) $L(\theta)$ hay phân phối điều kiện của $\mathbf{Y}$ khi biết θ , $f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}; \theta)$;
3. hàm mật độ lẽ của dữ liệu $\mathbf{Y}$, $f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})$ được xác định bởi

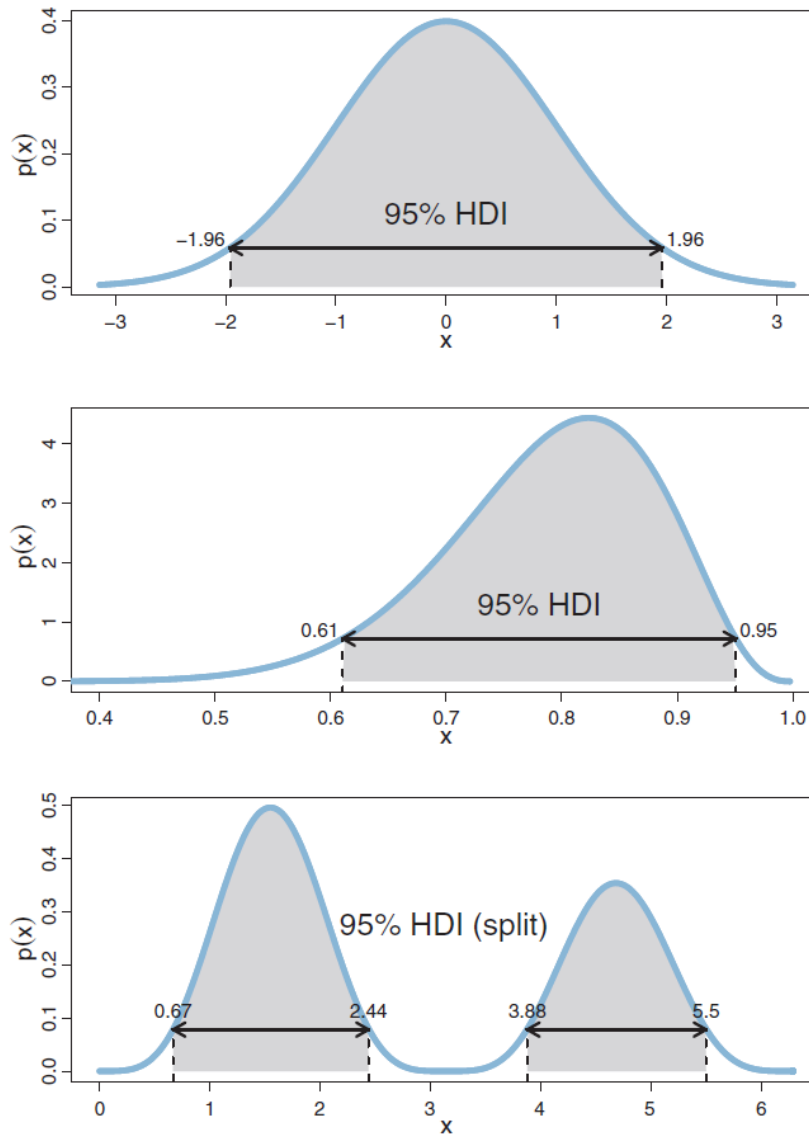
$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = \int_{\Theta} \pi(\theta) f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}; \theta) d\theta,$$

yêu cầu tính toán tích phân hoặc tổng, trong một số trường hợp, việc tính toán là phức tạp và cần tới các thuật toán máy tính.

Để tóm tắt phân phối hậu nghiệm $\pi(\theta; \mathbf{y})$, chúng ta thường sử dụng, là **vùng mật độ cao nhất**, viết tắt là (**highest density region - HDR**), trong trường hợp 1 chiều, vùng này sẽ tương ứng 1 khoảng, và do đó, ta có khái niệm **khoảng mật độ cao nhất**, viết tắt là (**highest density interval - HDI**). HDR chỉ ra những điểm nào của phân phối đáng tin cậy nhất và bao phủ phần lớn phân phối. Do đó, HDR tóm tắt phân phối bằng cách chỉ định một khoảng bao phủ phần lớn phân phối, chẳng hạn 95%, sao cho mọi điểm bên trong khoảng đều có độ tin cậy cao hơn bất kỳ điểm nào nằm ngoài khoảng.

Hình 6 cho thấy các ví dụ về HDI. Hình trên cùng cho thấy phân phối chuẩn với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Vì phân phối chuẩn này đối xứng quanh 0, HDI 95% trải dài từ

-1.96 đến 1.96 . Diện tích dưới đường cong nằm giữa các giới hạn này, được tô xám trong Hình 6, có diện tích là 0.95 . Hơn nữa, mật độ xác suất của bất kỳ x nào nằm trong các giới hạn này đều cao hơn bất kỳ x nào nằm ngoài các giới hạn này.



Hình 6 – HDI 95% trong các trường hợp phân phối khác nhau.

Hình giữa của Hình 6 cho thấy HDI 95% với phân phối lệch. Theo định nghĩa, diện tích dưới đường cong nằm giữa các giới hạn HDI 95%, được tô màu xám trong hình, có diện tích là 0.95 , và mật độ xác suất của bất kỳ x nào nằm trong các giới hạn đó đều cao hơn bất kỳ x nào nằm ngoài các giới hạn đó. Điều quan trọng cần lưu ý là diện tích ở đuôi trái, nhỏ hơn giới hạn HDI trái, lại lớn hơn diện tích ở đuôi phải, lớn hơn giới hạn HDI phải. Nói cách khác, HDI không nhất thiết tạo ra các đuôi có diện tích bằng nhau nằm ngoài HDI.

Hình dưới của Hình 6 cho thấy một hàm mật độ xác suất hỗn hợp (mixture density) - hay mật độ đa đỉnh. Trong nhiều ứng dụng thực tế, các phân phối đa đỉnh như thế này không xuất hiện,

nhưng ví dụ này rất hữu ích để làm rõ định nghĩa của HDI. Trong trường hợp này, HDI được chia thành hai khoảng con, mỗi khoảng con cho một phân phối. Tuy nhiên, các đặc điểm xác định vẫn giống như trước: Vùng dưới đường cong nằm trong giới hạn HDI 95%, được tô màu xám trong hình, có tổng diện tích là 0.95, và bất kỳ x nào nằm trong giới hạn đó đều có mật độ xác suất cao hơn bất kỳ x nào nằm ngoài giới hạn đó.

Khi áp dụng HDR cho mô hình Bayes, ta có khái niệm **vùng mật độ hậu nghiệm cao nhất** (**highest posterior density region** - HPDR). Về mặt toán học, HPDR được định nghĩa như sau, $100(1 - \alpha)\%$ HPDR của θ là vùng $\mathcal{R}_\alpha \subset \Theta$, sao cho:

- $\Pr(\theta \in \mathcal{R}(\pi_\alpha)) = \int_{\mathcal{R}(\pi_\alpha)} \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta \geq 1 - \alpha.$
- $\pi(\theta_1; \mathbf{y}) \geq \pi(\theta_2; \mathbf{y})$, với mọi $\theta_1 \in \mathcal{R}_\alpha$ và $\theta_2 \notin \mathcal{R}_\alpha$.

Trong trường hợp 1 chiều, HPDR sẽ trở thành HPDI - **khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất** (**highest posterior density interval**), là một khoảng với 2 điểm giới hạn được xác định là giao điểm giữa $\pi(\theta; \mathbf{y})$ và đường thẳng nằm ngang π_α , trong đó π_α là hằng số lớn nhất sao cho:

$$\Pr(\theta \in \mathcal{R}(\pi_\alpha)) = \int_{\mathcal{R}(\pi_\alpha)} \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta \geq 1 - \alpha.$$

Để tổng hợp thông tin của phân phối hậu nghiệm của θ ta cũng sử dụng kỳ vọng hậu nghiệm

$$\mathbb{E}(\theta|\mathbf{y}) = \int_{\Theta} \theta \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta,$$

phương sai hậu nghiệm

$$\text{Var}(\theta|\mathbf{y}) = \int_{\Theta} \theta^2 \pi(\theta; \mathbf{y}) d\theta - \mathbb{E}^2(\theta|\mathbf{y}),$$

mode hậu nghiệm

$$\text{Mode}(\theta|\mathbf{y}) = \arg \max_{\theta} \pi(\theta; \mathbf{y}).$$

3 Bài tập

Bài tập 3.1. Giả sử rằng nếu $\theta = 1$, thì Y có phân phối chuẩn với trung bình 1 và phương sai σ ; nếu $\theta = 2$ thì Y có phân phối chuẩn với trung bình 2 và phương sai σ . Thêm vào đó, ta giả sử rằng $\Pr(\theta = 1) = \Pr(\theta = 2) = 0.5$.

- Với $\sigma = 2$, hãy xác định công thức hàm phân phối lẻ của Y và biểu diễn nó trên biểu đồ.
- Xác suất $\Pr(\theta = 1|Y = 1)$ được xác định là gì (giả định $\sigma = 2$)?
- Miêu tả sự thay đổi hình dạng của mật độ hậu nghiệm của θ khi tăng hoặc giảm σ .

Bài tập 3.2. Tính xác suất trong di truyền học (trích từ Lindley, 1965): Giả sử rằng mỗi cá thể trong một quần thể lớn đều có một cặp gen, mỗi gen trong đó có thể là x hoặc X , và cặp gen này kiểm soát màu mắt. Những người mang kiểu gen xx có mắt xanh, trong khi những người dị hợp tử (tức có kiểu gen Xx hoặc xX) và những người XX đều có mắt nâu. Tỷ lệ người có mắt xanh trong quần thể là p^2 , còn tỷ lệ dị hợp tử là $2p(1-p)$, với $p \in (0, 1)$. Mỗi cha mẹ truyền cho con một trong hai gen của mình; nếu một người là dị hợp tử, xác suất truyền gen loại X là $1/2$. Giả sử giao phối xảy ra ngẫu nhiên, hãy chứng minh rằng trong số những trẻ có mắt nâu sinh ra từ cha mẹ đều có mắt nâu, tỷ lệ kỳ vọng các dị hợp tử là $\frac{2p}{1+2p}$. Giả sử Judy, một đứa trẻ có mắt nâu sinh ra từ cha mẹ đều mắt nâu, kết hôn với một người dị hợp tử, và họ có n người con, tất cả đều có mắt nâu. Hãy tìm:

- (a) Xác suất hậu nghiệm rằng Judy là dị hợp tử.
- (b) Xác suất rằng đứa cháu đầu tiên của Judy sẽ có mắt xanh.

Bài tập 3.3. Chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu bóng bầu dục để ước lượng một số xác suất có điều kiện liên quan đến các trận đấu bầu dục chuyên nghiệp. Có 12 trận đấu với điểm chênh lệch dự đoán (point spread) là 8 điểm. Kết quả thực tế của các trận đấu này là:

$$-7, -5, -3, -3, 1, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 21,$$

trong đó:

- giá trị dương biểu thị đội được đánh giá cao hơn (favorite) giành chiến thắng
- giá trị âm biểu thị đội yếu hơn (underdog) giành chiến thắng

Xét các xác suất có điều kiện sau:

- $\Pr(\text{đội đánh giá cao thắng} | \text{điểm chênh lệch} = 8)$
- $\Pr(\text{đội đánh giá cao thắng với ít nhất 8 điểm} | \text{điểm chênh lệch} = 8)$
- $\Pr(\text{đội đánh giá cao thắng với ít nhất 8 điểm} | \text{điểm chênh lệch} = 8, \text{đội đánh giá cao thắng})$

- (a) Ước lượng mỗi xác suất trên bằng cách sử dụng tần suất tương đối từ dữ liệu các trận đấu có point spread bằng 8.
- (b) Ước lượng mỗi xác suất trên bằng cách sử dụng xấp xỉ phân phối chuẩn (normal approximation) cho phân phối của biến $Y - X$, với Y là điểm thực tế và X là điểm dự đoán chênh lệch.

Bài tập 3.4. Khoảng $1/125$ số ca sinh là sinh đôi khác trứng (fraternal twins), và $1/300$ là sinh đôi cùng trứng (identical twins). Một người nam giới có một người anh em sinh đôi (người này đã mất ngay khi sinh). Xác suất để người này là sinh đôi cùng trứng là bao nhiêu? (Bạn có thể xấp xỉ xác suất sinh con trai hoặc gái là $1/2$.)

Bài tập 3.5. Xét $Y_1, Y_2, \dots, Y_n | \theta \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ (độc lập, cùng phân phối), với $\theta \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2)$, trong đó μ và τ là các siêu tham số đã biết, σ là 1 hằng số dương.

- (a) Chứng minh rằng, phân phối hậu nghiệm của θ cũng là một phân phối chuẩn.
- (b) Xác định kỳ vọng và phương sai hậu nghiệm của θ .
- (c) Nhận xét về giới hạn của kỳ vọng và phương sai hậu nghiệm của θ khi $n \rightarrow +\infty$.
- (d) Xác định HDI 95% cho θ .

Bài tập 3.6. Xét $Y | \theta \sim \mathcal{B}(n, \theta)$, với $\theta \sim \text{Beta}(a, b)$ (phân phối Beta), trong đó a và b là các siêu tham số đã biết.

- (a) Xác định phân phối hậu nghiệm của θ .
- (b) Xác định kỳ vọng và phương sai hậu nghiệm của θ .
- (c) Nhận xét về giới hạn của kỳ vọng và phương sai hậu nghiệm của θ khi $n \rightarrow +\infty$.
- (d) Xác định HDI 90% cho θ .

Tài liệu tham khảo

Davison, A. C. (2003). *Statistical Models*, volume 11. Cambridge University Press.

Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., and Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis, Third Edition*. Chapman and Hall/CRC.

Gut, A. (2009). *An Intermediate Course in Probability*. Springer.

Severini, T. A. (2005). *Elements of Distribution Theory*, volume 17. Cambridge University Press.